



Docker Kompositionen

Aufgaben 2

Ausgangslage

Gegeben ist die folgende Docker-Compose Datei. Schauen Sie sich die Datei an und bearbeiten Sie die untenstehenden Aufgaben.

```
(1) version: '3'
(2) services:
(3)     phpmyadmin:
(4)         image: phpmyadmin/phpmyadmin
(5)         depends_on:
(6)             - database
(7)         ports:
(8)             - "8090:80"
(9)         environment:
(10)            PMA_HOST: database
(11) database:
(12)     image: mariadb:10.9.5
(13)     ports:
(14)         - "3306:3306"
(15)     volumes:
(16)         - ./db_data:/var/lib/mysql
(17)     restart: always
(18)     environment:
(19)         MYSQL_ROOT_PASSWORD: 123456
```

Aufgabe 1 Docker-Compose analysieren

Speichern Sie den Inhalt in einer Datei mit dem Namen docker-compose.yml.

Entfernen Sie die Zeilennummern und achten Sie auf eine saubere Formatierung der Inhalte, insbesondere die Einrückung.

Starten Sie die Datei mit dem Befehl:

```
$ docker compose up
```

Untersuchen Sie das Log auf Fehler und schauen Sie nach, ob die Container gestartet wurden und laufen:

```
$ docker ps
```

Unter welchem Port müssen Sie phpmyadmin im Browser öffnen? 8090

Öffnen Sie über den Webbrowser phpmyadmin und kontrollieren Sie, ob Sie zugriff auf den DB Server haben.

Über welchen Port können Sie von aussen auf die DB zugreifen? 3306

Greifen Sie von Ihrem PC zBsp über Dbeaver oder MySQL-Workbench auf den DB Server zu.

Stoppen Sie die Ausführung mit dem folgenden Befehl:

```
$ docker compose down
```

(wenn Sie beim Starten den Parameter -d angeben, läuft die Verarbeitung im Hintergrund und die Konsole ist nicht blockiert)

Aufgabe 2 Analysieren, geänderter Port phpmyadmin

Ändern Sie den externen Port von PHPMyAdmin auf 8000 und starten Sie die Komposition erneut.

Starten Sie die Datei mit dem Befehl:

```
$ docker compose up -d
```

Untersuchen Sie das Log auf Fehler und schauen Sie nach, ob die Container gestartet wurden und laufen. Achten Sie dabei insbesondere auf die eingesetzten Ports.

```
$ docker ps
```

Unter welchem Port müssen Sie phpmyadmin im Browser öffnen? 8000

Öffnen Sie über den Webbrowser phpmyadmin und kontrollieren Sie, ob Sie Zugriff auf den DB Server haben.

Stoppen Sie die Ausführung mit dem folgenden Befehl:

```
$ docker compose down
```

Aufgabe 3 Analysieren, geänderter Port DB

Ändern Sie den Port der Datenbank auf den internen Port 3307.

Starten Sie die Datei mit dem Befehl:

```
$ docker compose up -d
```

Das Starten wird nicht fehlschlagen, weil PHPMyAdmin die Datenbank weiterhin im internen Netzwerk über Port 3306 erreicht.

Über welchen Port können Sie von aussen auf die DB zugreifen?

Greifen Sie von Ihrem PC zBsp über Dbeaver oder MySQL-Workbench auf den DB-Server zu.

Das wird fehlschlagen. Erklären Sie wieso.

Von aussen kann man nur über den extern freigegebenen Port (3306) auf die Datenbank zugreifen und der Zugriff schlägt fehl, wenn man fälschlicherweise den internen Port (3307) verwendet, der nur innerhalb des Docker-Netzwerks gilt.

Stoppen Sie die Ausführung mit dem folgenden Befehl:

```
$ docker compose down
```

Weiter:

Löschen Sie die Zeilen, die den Port der Datenbank definieren aus der Docker-Compose-Datei.

Starten Sie die Komposition erneut und überprüfen Sie mit dem Browser den Zugriff von PhpMyAdmin auf die Datenbank.

Machen Sie eine Prognose, wird der Zugriff von Ihrem PC zBsp über Dbeaver oder MySQL-Workbench auf den DB-Server zu funktionieren?

Probieren Sie es aus und erklären Sie das Verhalten.

Mit VSCode funktioniert es nicht, da man beim erstellen einer Connection den Port angeben muss